FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Esercizio e manutenzione

Blocco 08 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-08.01	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
INF-08.02	Tagliando periodico / r4.4
INF-08.03	Notifiche immediate e riepiloghi / r4.4
INF-08.04	Triage e contenimento / r4.4
INF-08.05	M1: rete, monitoraggio e recupero / r4.4
INF-08.06	Transizione: copie prima, nuovi pool dopo / r4.4
INF-08.07	Transizione: copie prima, nuovi pool dopo / r4.4
INF-08.08	Home Assistant e subentro / r4.4
INF-08.09	Aggiornamenti, account e accessi / r4.4
INF-08.10	Registro intervento e chiusura / r4.4
INF-08.11	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4
INF-08.12	S1-S4: utilita, radio e testimone / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-08.01 / scheda sostituibile

Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nucleo M1/M2/M5/C3/C4 normalmente acceso; S1/S3/S4 e rete secondo funzione. M3 si accende su richiesta/conferma o coda IA; M4 per backup e accesso media; M6 secondo uso, spesso durante download. Le tre macchine autonome non cambiano il quorum quando si spengono.

M3 e M4 possono arrestarsi dopo 30 minuti senza lavoro soltanto dopo verifica di job, mount, copie e utenti. Nessun timer automatico M6 e fissato: misurare attivita e tempi di risveglio. Nessuna somma dei TDP usata come consumo elettrico reale.

Power station rack e piccoli UPS client proteggono domini energetici distinti. Modelli e capacità nominali: n.d.; dimensionamento e collaudi nella roadmap. Nessuna autonomia dichiarata senza assorbimenti e test. Il nucleo deve essere arrestato ordinatamente prima di perdere la maggioranza; rete e percorsi di gestione per ultimi. Prove di perdita alimentazione soltanto con backup e sequenza controllata.

Con le nuove schede si rifanno associazioni case, PSU, dissipatori e ventole. M1 LGA2011-3 necessita staffe/ILM corretti; le D1581 hanno cooling e layout propri. Conservare gli alimentatori ma verificarne pinout e avvio; i due moduli ridondanti non sono automaticamente due ATX utilizzabili.

La batteria servizi del Vito e un progetto separato dal rack e dalla batteria di avviamento. PC e schermo a richiesta, comunicazioni secondo budget energetico. Non usare il consumo giornaliero di tutta casa per stimare autonomia del veicolo. REV4-VENE

Misure richieste: idle di ciascun nodo, picco durante job, energia giornaliera del nucleo, tempo di accensione/servizio pronto, rumore e temperatura nel vano. Il monitoraggio confronta risultati prima e dopo ottimizzazione. REV4-MON

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.02 / scheda sostituibile

Tagliando periodico

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Modalità di manutenzione scelta

La manutenzione ordinaria si concentra in una finestra periodica. Giorno, frequenza e durata restano da concordare. Il tagliando annuale comprende una revisione complessiva e l’emissione dell’atlante.

Fase	Scheda
Apertura e perimetro	INF-11.02: nodi, servizi coinvolti, tempi, copie, criteri per procedere.
Controlli	INF-11.04-11.07: rete, dati, software, client, casa ed energia.
Modifiche	INF-11.03: intervento circoscritto, passi, verifiche e ritorno alla configurazione precedente.
Anomalie	INF-11.08: evidenza, impatto, assegnazione e chiusura.
Chiusura annuale	INF-11.09: censimento, schede aggiornate e nuova pubblicazione S01.
Verbale e storico	INF-11.10-11.11: stato finale, lavori rimandati e registro dei tagliandi.

Le schede registrano data, controllo, risultato e riferimento all’evidenza. I problemi urgenti continuano a produrre avvisi immediati; non attendono la finestra periodica.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.03 / scheda sostituibile

Notifiche immediate e riepiloghi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Separazione delle urgenze

Livello	Contenuti
Immediato	Intrusione, fumo, gas, acqua, blackout e guasti critici che richiedono intervento.
Riepilogo	Stato servizi, esito backup, anomalie non urgenti e manutenzioni.
Destinatari	Alessandro riceve tutto; familiari eventi delle proprie aree e comuni pertinenti.
Percorso	ntfy su S1 come raccolta locale; S2 VPS per gli avvisi complementari; canali di chiamata e avvisi di sicurezza nei rispettivi profili.
Autonomia	Sirene/allarmi locali continuano senza ntfy, M2, HA o Internet secondo centrale e sensori scelti.

Il recapito remoto dipende dai percorsi Internet ancora funzionanti. La FWA protegge soltanto M1. Frequenza riepilogo, silenziamento, escalation e conferma presa in carico sono dettagli da affinare.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.04 / scheda sostituibile

Triage e contenimento

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Evento	Disponibile	Assente o limitato
M1 fermo	Famiglia/mesh e funzioni nella stessa rete locale	Routing privato, DNS M1 e accesso remoto; subentro M7 manuale
M2 fermo	M3 locale, M5 domotica/video, M6 media locali/cloud, S1	Applicazioni e dati primari M2, Hermes, Nextcloud
M3 spento	M2/S1, domotica e video M5, M6 e backup M4 se acceso	Windows e inferenza VLM/LLM locale
M4 spento	M6 download/cloud/musica locale; M5 e M2	Media solo su M4, import remoti e nuove copie WD
M5 fermo	M2 applicazioni, M3, M6, S1	Home Assistant, Frigate, Hailo/gateway e avvisi LTE M5
M6 fermo	M2 personale, M5, S1, M4 dati se acceso	Jellyfin, cloud utenti, player server, download/arr
S1 fermo	Accesso diretto autorizzato e osservazione S2	Caddy, Vaultwarden e utilita locali
WAN domestica assente	Domotica/video e file locali; famiglia secondo propria linea	Servizi remoti domestici; LTE M5 solo se operativo
MP3 Acer spento o riavviato	Cluster, domotica e client restano indipendenti	Agenti locali assenti fino alla ripresa; nessun Air M1 richiesto
MP3 sospeso o fuori rete	Cluster,domotica e OpenClaw MP1	Windows/Hermes/Sunshine fino alla ripresa

L’intervento contiene il servizio o il guest interessato prima del riavvio host. Log, stato dei pool, seriali ed errori sono conservati nel registro incidente. Un pool ONLINE non spiega da solo un errore PCIe; il recupero distingue board, HBA, cavo e supporto.

Evento e nodo:

Contenimento e risultato:

Evidenze e residui:

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-08.05 / scheda sostituibile

M1: rete, monitoraggio e recupero

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

Firewall OPNsense e VM osservabilità, sempre acceso

Voce	Dotazione
Piattaforma	MACHINIST X99 PR9-H
Processore	Intel Xeon E5-2630L v3
Core / thread	8 / 16
Frequenza base / turbo	1.8 / 2.9 GHz
TDP CPU	55 W
RAM	32 GB / DDR4 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Kingston SSDNow V200 120 GB	1	Avvio Proxmox e OPNsense

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
GLOTRENDS I226-T4	4 × 2,5 GbE RJ45	WAN e reti LAN; uplink LGS352C a 1 GbE

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Zabbix / metriche e log	M1 VM separata; S4 controllo minimo; S2 esterno candidato	Gestione interna	2 vCPU / 4-8 GB iniziali; quote disco; nessuna telemetria gia attiva

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-08.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.06 / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.07 / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.08 / scheda sostituibile

Home Assistant e subentro

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

S3 Wyse t520 con 4 GB PC3L-12800S e Apacer M.2 8 GB esegue Linux e Zigbee2MQTT, con Sonoff ZBDongle-P USB. S3 e esterno al cluster e fisicamente distinto dal testimone S4. MQTT e un guest separato M5 con replica/subentro C3; HomeAssistantOS ha proprio guest e stesso subentro preferito.

Con M5 guasto, la radio S3 e la rete IoT restano raggiungibili ma broker/HA si interrompono fino al recupero C3. Comandi Zigbee diretti restano dove i dispositivi supportano binding configurato; non tutte le automazioni HA diventano binding. Con S3 guasto il coordinatore e singola dipendenza: non promettere subentro radio automatico. Configurazioni echiavi radio hanno copia di recupero; nessun secondo coordinatore inventato.

Il collegamento C3 passa su Ethernet e percorsi VLAN autorizzati indipendenti da M5. Stesso AP non equivale a stessa VLAN; il Wi-Fi non e un bridge automatico di VMProxmox. Spazioflash8 GB per sistema/log/aggiornamenti va verificato, senza upgrade preventivo.

Servizio	Primario	Subentro preferito	Obiettivo
HAOS	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
MQTT, guest separato	M5	C3	RPO5 min, RTO5 min
Nextcloud	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
Vikunja	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min
n8n	M2	C4	RPO5 min, RTO15 min

Le repliche contengono guest, DB e tutti i dati esterni necessari, su SSD locale ZFS di C3/C4. Replica non ebackup; RPO e ritardo massimo di progetto dall'ultima copia riuscita, non garanzia contro doppio guasto o corruzione replicata. Bind mount LXC e condivisioni non diventano replicati per inclusione del solo rootfs. Storage ID, volumi e frequenza effettiva vanno predisposti esplicitamente; niente dipendenza dal solo pool M2 per ilsubentro Nextcloud.

Capienza Nextcloud non stimata dall'utente: si misura. Foto/video Immich possono attendere M2. Risorse riservate agli essenziali; client e Hermes riducibili. Nessun overcommit valido prima delle misure. Radio HAOS usa S3 via rete; nessun USB pass-through Sonoff su M5 da trasferire al subentro. Frigate/Hailo/GPU non HA e non migrano per implicito.

Rientro al primario controllato dopo verifiche, non immediatamente automatico. Spegnimenti pianificati non cancellano guest replica né autorizzano due istanze attive degli stessi job DB. Ammissione HA, fencing e storage valido sono condizioni dell'implementazione; gli obiettivi non sono risultati di test.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-OPEN

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.09 / scheda sostituibile

Aggiornamenti, account e accessi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per aggiornamenti, account e accessi. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Identità	Regola
Utente dei servizi	Account personale, librerie/cartelle autorizzate, recupero accesso.
Amministratore	Accesso dalle reti assegnate; console e chiavi nel luogo protetto.
Servizio automatico	Permessi minimi per il flusso, niente riuso indiscriminato di un account umano.
Televisore / pannello	Credenziali limitate alla funzione; nessun pannello cluster necessario.
Backup / tunnel	Account dedicati al trasferimento ammesso; una chiave tunnel non dà una shell generale.

01. Leggere requisiti e note di versione del componente e verificare la compatibilità con plugin, client e backup.

02. Preparare backup e recupero, poi applicare l’aggiornamento nella finestra registrata.

03. Verificare funzione dal client e allarmi; non fermarsi allo stato “processo attivo”.

04. Registrare versione, esito e differenze; aggiornare rubrica solo se cambia davvero un ingresso.

05. Revocare account e token non più usati e rinnovare quelli in scadenza nel registro protetto.

Sistemi datati
La piattaforma X99 e gli endpoint usati richiedono una scelta esplicita dell’OS supportato. Il caso Windows di MP3 Aspire è registrato in R-03. Non derivare la compatibilità di driver, encoder o aggiornamenti dalla sola data della CPU.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.10 / scheda sostituibile

Registro intervento e chiusura

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Perimetro: Riferimento operativo per registro intervento e chiusura. Parametri e procedura da confrontare con gli apparati reali.

Campo	Registrazione
Data / ora / operatore	_____
Sintomo / impatto	_____
Ultimo cambiamento noto	_____
Stato iniziale / log salvati	_____
Procedura e punto di ritorno	_____
Backup / copia utilizzata	_____
Intervento applicato	_____
Verifica dal client	_____
Dati recuperati / limiti	_____
Durata e perdita temporale	_____
Causa / prevenzione	_____
Rubrica e schede aggiornate	_____

Allegare il riferimento ai log e alla configurazione protetta, senza stampare token o password. Se la causa non è ancora nota, scrivere “non determinata” e conservare una voce aperta: il servizio tornato attivo non prova che il difetto sia risolto.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.11 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-08.12 / scheda sostituibile

S1-S4: utilita, radio e testimone

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Nodo	Piattaforma	Funzione	Indipendenza
S1	Q1900M, 8 GB	Caddy, Vaultwarden, notifiche, monitoraggio e utilita	Fuori cluster; Vaultwarden non replicato sulla VPS
S2	Oracle Always Free, A1	Osservazione esterna, relay e ridondanza selettiva	Piano da attivare; nessun voto o replica implicita
S3	Wyse 3030, 4/32 GB	Sonoff ZBDongle-P / Zigbee2MQTT; dashboard leggera	Fuori cluster base; radio separata dal processo browser
S4	Wyse 3030, 4/32 GB	Sentinella e primo WoL, senza voto	Fuori Proxmox; C4 secondo mittente

I due HP sono dedicati ai client esterni; i ruoli radio/testimone passano ai Wyse prima della consegna. S3 mostra una pagina essenziale di Home Assistant servita da M5/C3; il carico grafico non deve saturare radio e sistema. Non e un nuovo host HAOS. S4 non e una destinazione dei guest per il solo fatto di svolgere il ruolo di sentinella e WoL senza voto. L'indipendenza di rete IoT resta conforme a REV3-RET.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.